

1994 年全国硕士研究生招生考试试题

(试卷 IV)

一、填空题(本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

$$(1) \int_{-2}^2 \frac{x + |x|}{2 + x^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$(2) \text{ 已知 } f'(x_0) = -1, \text{ 则 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{f(x_0 - 2x) - f(x_0 - x)} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$(3) \text{ 设方程 } e^{xy} + y^2 = \cos x \text{ 确定 } y \text{ 为 } x \text{ 的函数, 则 } \frac{dy}{dx} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$(4) \text{ 设 } A = \begin{pmatrix} 0 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} \\ a_n & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}, \text{ 其中 } a_i \neq 0, i = 1, 2, \cdots, n, \text{ 则 } A^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

(5) 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

以 Y 表示对 X 的三次独立重复观察中事件 $\left\{ X \leq \frac{1}{2} \right\}$ 出现的次数, 则 $P\{Y = 2\} = \underline{\hspace{2cm}}.$

二、选择题(本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

$$(1) \text{ 曲线 } y = e^{\frac{1}{x^2}} \arctan \frac{x^2 + x - 1}{(x + 1)(x - 2)} \text{ 的渐近线有()}$$

(A) 1 条. (B) 2 条. (C) 3 条. (D) 4 条.

$$(2) \text{ 设常数 } \lambda > 0, \text{ 而级数 } \sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 \text{ 收敛, 则级数 } \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{|a_n|}{\sqrt{n^2 + \lambda}} \text{ ()}$$

(A) 发散. (B) 条件收敛. (C) 绝对收敛. (D) 敛散性与 λ 有关.

$$(3) \text{ 设 } A \text{ 是 } m \times n \text{ 矩阵, } C \text{ 是 } n \text{ 阶可逆矩阵, 矩阵 } A \text{ 的秩为 } r, \text{ 矩阵 } B = AC \text{ 的秩为 } r_1, \text{ 则()}$$

(A) $r > r_1$. (B) $r < r_1$. (C) $r = r_1$. (D) r 与 r_1 的关系依 C 而定.

$$(4) \text{ 设 } 0 < P(A) < 1, 0 < P(B) < 1, P(A|B) + P(\bar{A}|\bar{B}) = 1, \text{ 则事件 } A \text{ 和 } B \text{ ()}$$

(A) 互不相容. (B) 互相对立. (C) 不独立. (D) 独立.

$$(5) \text{ 设 } X_1, X_2, \cdots, X_n \text{ 是来自正态总体 } N(\mu, \sigma^2) \text{ 的简单随机样本, } \bar{X} \text{ 是样本均值, 记}$$

$$S_1^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, \quad S_2^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2,$$

$$S_3^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2, \quad S_4^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2,$$

则服从自由度为 $n - 1$ 的 t 分布的随机变量是()

$$(A) t = \frac{\bar{X} - \mu}{S_1/\sqrt{n-1}}. \quad (B) t = \frac{\bar{X} - \mu}{S_2/\sqrt{n-1}}. \quad (C) t = \frac{\bar{X} - \mu}{S_3/\sqrt{n}}. \quad (D) t = \frac{\bar{X} - \mu}{S_4/\sqrt{n}}.$$

三、(本题满分 6 分)

计算二重积分 $\iint_D (x+y) dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq x + y + 1\}$.

四、(本题满分 5 分)

设函数 $y = y(x)$ 满足条件

$$\begin{cases} y'' + 4y' + 4y = 0, \\ y(0) = 2, y'(0) = -4, \end{cases}$$

求广义积分 $\int_0^{+\infty} y(x) dx$.

五、(本题满分 5 分)

已知 $f(x, y) = x^2 \arctan \frac{y}{x} - y^2 \arctan \frac{x}{y}$, 求 $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$.

六、(本题满分 5 分)

设函数 $f(x)$ 可导, 且 $f(0) = 0$, $F(x) = \int_0^x t^{n-1} f(x^n - t^n) dt$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x)}{x^{2n}}$.

七、(本题满分 8 分)

已知曲线 $y = a\sqrt{x}$ ($a > 0$) 与曲线 $y = \ln \sqrt{x}$ 在点 (x_0, y_0) 处有公共切线. 求

- (1) 常数 a 及切点 (x_0, y_0) ;
- (2) 两曲线与 x 轴围成的平面图形绕 x 轴旋转所得旋转体的体积 V_x .

八、(本题满分 6 分)

假设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, $f''(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 内存在且大于零, 记

$$F(x) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \quad (x > a).$$

证明: $F(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 内单调增加.

九、(本题满分 11 分)

设线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + a_1 x_2 + a_1^2 x_3 = a_1^3, \\ x_1 + a_2 x_2 + a_2^2 x_3 = a_2^3, \\ x_1 + a_3 x_2 + a_3^2 x_3 = a_3^3, \\ x_1 + a_4 x_2 + a_4^2 x_3 = a_4^3, \end{cases}$$

- (1) 证明: 若 a_1, a_2, a_3, a_4 两两不相等, 则此线性方程组无解;

(2) 设 $a_1 = a_3 = k$, $a_2 = a_4 = -k$ ($k \neq 0$), 且已知 β_1, β_2 是该方程组的两个解, 其中

$$\beta_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \beta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix},$$

写出此方程组的通解.

十、(本题满分 8 分)

设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ x & 1 & y \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 有三个线性无关的特征向量, 求 x 和 y 应满足的条件.

十一、(本题满分 8 分)

假设随机变量 X_1, X_2, X_3, X_4 相互独立, 且同分布,

$$P\{X_i = 0\} = 0.6, \quad P\{X_i = 1\} = 0.4 \quad (i = 1, 2, 3, 4).$$

求行列式 $X = \begin{vmatrix} X_1 & X_2 \\ X_3 & X_4 \end{vmatrix}$ 的概率分布.

十二、(本题满分 8 分)

假设由自动线加工的某种零件的内径 X (毫米) 服从正态分布 $N(\mu, 1)$, 内径小于 10 或大于 12 为不合格品, 其余为合格品. 销售每件合格品获利, 销售每件不合格品亏损. 已知销售利润 T (单位: 元) 与销售零件的内径 X 有如下关系:

$$T = \begin{cases} -1, & X < 10, \\ 20, & 10 \leq X \leq 12, \\ -5, & X > 12. \end{cases}$$

问平均内径 μ 取何值时, 销售一个零件的平均利润最大?

(试卷 V)

一、填空题(本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

- (1) 【同试卷 IV 第一、(1) 题】 (2) 【同试卷 IV 第一、(2) 题】
 (3) 【同试卷 IV 第一、(3) 题】 (4) 【同试卷 IV 第一、(4) 题】
 (5) 假设一批产品中一、二、三等品各占 60%, 30%, 10%, 从中随意取出一件, 结果不是三等品, 则取到的是一等品的概率为_____.

二、选择题(本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

- (1) 【同试卷 IV 第二、(1) 题】
 (2) 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(x) > 0$, 则方程 $\int_a^x f(t) dt + \int_b^x \frac{1}{f(t)} dt = 0$ 在开区间 (a, b) 内的根有()
 (A) 0 个. (B) 1 个. (C) 2 个. (D) 无穷多个.
 (3) 设 A, B 都是 n 阶非零矩阵, 且 $AB = O$, 则 A 和 B 的秩()
 (A) 必有一个等于零. (B) 都小于 n .

(C) 一个小于 n , 一个等于 n .(D) 都等于 n .

(4) 设有向量组 $\alpha_1 = (1, -1, 2, 4)$, $\alpha_2 = (0, 3, 1, 2)$, $\alpha_3 = (3, 0, 7, 14)$, $\alpha_4 = (1, -2, 2, 0)$, $\alpha_5 = (2, 1, 5, 10)$, 则该向量组的极大线性无关组是()

(A) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$.(B) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$.(C) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_5$.(D) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4, \alpha_5$.

(5) 【同试卷 IV 第二、(4) 题】

三、(本题满分 5 分)

求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left[x - x^2 \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right]$.

四、(本题满分 5 分)【同试卷 IV 第五题】

五、(本题满分 6 分)

已知 $\frac{\sin x}{x}$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, 求 $\int x^3 f'(x) dx$.

六、(本题满分 8 分)

某养殖场饲养两种鱼, 若甲种鱼放养 x (万尾), 乙种鱼放养 y (万尾), 收获时两种鱼的收获量分别为

$$(3 - \alpha x - \beta y)x \text{ 和 } (4 - \beta x - 2\alpha y)y \quad (\alpha > \beta > 0),$$

求使产鱼总量最大的放养数.

七、(本题满分 8 分)

已知曲线 $y = a\sqrt{x}$ ($a > 0$) 与曲线 $y = \ln \sqrt{x}$ 在点 (x_0, y_0) 处有公共切线, 求

(1) 常数 a 及切点 (x_0, y_0) ;

(2) 两曲线与 x 轴围成的平面图形的面积 S .

八、(本题满分 7 分)【同试卷 IV 第六题】

九、(本题满分 8 分)

设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系. 证明 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$ 也是该方程组的一个基础解系.

十、(本题满分 8 分)【同试卷 IV 第十题】

十一、(本题满分 7 分)

假设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

现在对 X 进行 n 次独立重复观测, 以 V_n 表示观测值不大于 0.1 的次数, 试求随机变量 V_n 的概率分布.

十二、(本题满分 8 分)【同试卷 IV 第十二题】